PROJET V2V — SOUTENANCE

Guide de démonstration

Tout ce que contient l'application, panneau par panneau, et le déroulé de la présentation devant l'encadrant

But	Savoir répondre à « c'est quoi tout ça ? » pendant la démo
Couvre	Barre de métriques · Control Center · Telemetry · Vehicle Inspector
Plus	Déroulé minute par minute + questions probables du jury
Date	Mai 2026

Sommaire

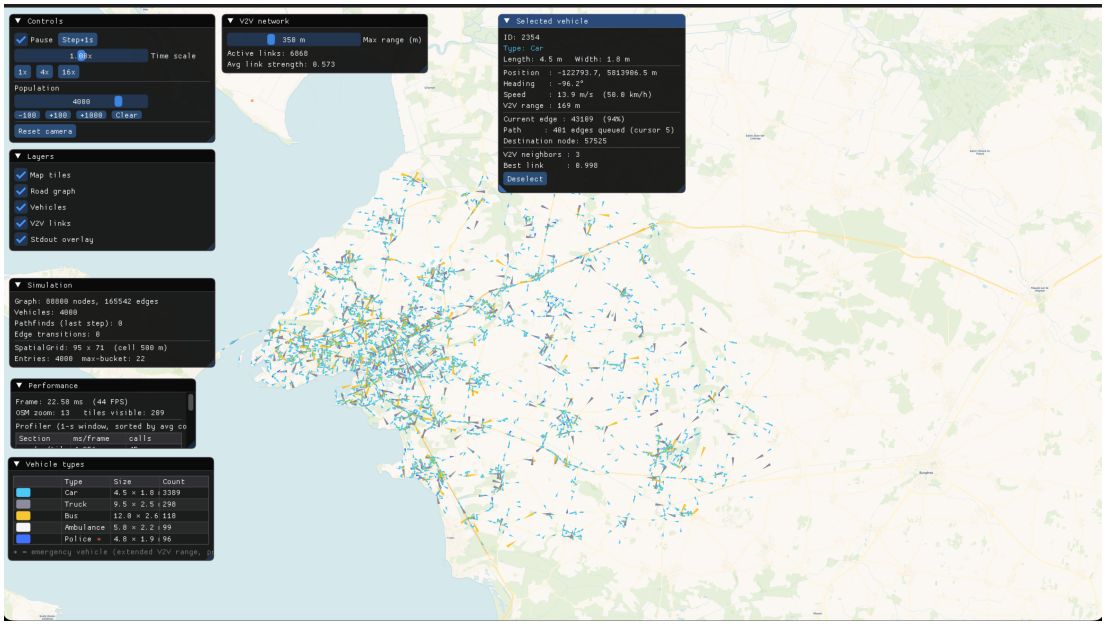
1. Vue d'ensemble de l'écran
2. La barre de métriques (en haut)
3. Le Control Center (panneau de gauche)
4. Le panneau Telemetry (droite, milieu)
5. Le Vehicle Inspector (droite, haut)
6. L'Event feed (droite, bas)
7. Déroulé de la démonstration
8. Questions probables du jury

1. Vue d'ensemble de l'écran

L'application V2V est un simulateur de trafic temps réel. À l'écran, quatre zones se partagent l'espace :

- **En haut** — la **barre de métriques** : six chiffres clés mis à jour image par image, chacun avec une mini-courbe d'historique.
- **À gauche** — le **Control Center** : tous les réglages (couches d'affichage, simulation, caméra, environnement, qualité, radar).
- **Au centre** — la **carte** : la vraie ville OpenStreetMap, les routes, les véhicules et les liens de communication.
- **À droite** — trois panneaux empilés : **Vehicle Inspector** (en haut), **Telemetry** (au milieu), **Event feed** (en bas).

> ### Le message en une phrase
>
> « On charge une vraie ville, on y fait rouler des milliers de véhicules qui communiquent entre eux, et chaque panneau permet d'observer, de piloter et de mesurer ce qui se passe. »



Disposition générale de l'application.

2. La barre de métriques (en haut)

Bandeau supérieur, toujours visible. Six indicateurs en direct ; le voyant vert « ONLINE » signale que la simulation tourne. Chaque indicateur porte une petite courbe montrant son évolution récente.

Indicateur	Ce que c'est
VEHICLES	Nombre de véhicules actuellement simulés sur la carte.
LINKS	Nombre de liens de communication V2V actifs à cet instant (deux véhicules à portée l'un de l'autre).
FPS	Images par seconde — la fluidité. Plus c'est haut, plus c'est fluide (objectif : 60 ; on dépasse 100).
AVG SIG	Force moyenne des signaux V2V, de 0 (faible) à 1 (fort).
BROADCAST	Nombre de diffusions de messages en cours de propagation.
ALERTS	Nombre d'incidents actifs (accidents en cours).

À dire au jury : « C'est le tableau de bord vivant du système — il prouve en un coup d'œil que la simulation tourne, combien de véhicules communiquent, et que la performance reste élevée. »

3. Le Control Center (panneau de gauche)

C'est le poste de pilotage. Il est organisé en cinq sections.

LAYERS — couches d'affichage

Huit boutons qui montrent ou masquent chaque couche de la scène : **Map** (fond de carte), **Roads** (graphe routier), **Vehicles** (véhicules), **V2V Links** (liens de communication), **Heatmap** (carte de densité du trafic), **Alerts** (marqueurs d'accidents), **Lights** (feux de signalisation), **Console** (journal de diagnostic). Pratique pour isoler un élément pendant l'explication.

SIMULATION — contrôle de la simulation

Contrôle	Rôle
Running / Paused	Met la simulation en marche ou en pause.
Step +1s	Avance d'une seconde simulée, puis se remet en pause (utile pour expliquer pas à pas).
Speed	Vitesse de simulation, de 0,06× (ralenti) à 16× (accéléré). Boutons rapides 1x / 4x / 16x.
Vehicles	Curseur du nombre de véhicules (0 à 5000). Boutons : -100, +100, +1k, Clear.

TOOLS — caméra et outils

Outil	Rôle
Follow Car	La caméra suit en douceur le véhicule sélectionné.
Drone Cam	Caméra cinématique automatique : se déplace seule vers les points d'intérêt (accidents, diffusions).
3D View (T)	Bascule la vue en mode incliné pseudo-3D / isométrique (touche T). Re-presser pour revenir à plat.
Trigger Accident (X)	Provoque un accident immédiatement (touche X) — pour la démonstration.
Reset Camera (R)	Recentre la caméra sur la ville (touche R).

ENVIRONMENT — environnement

Time of day : l'heure, de minuit à midi à minuit — change la luminosité et allume les phares la nuit. **Weather** : Clear, Rain ou Fog. **Intensity** : intensité de la pluie/du brouillard. **Car size** : taille d'affichage des véhicules.

QUALITY PRESET & RADAR

Quality Preset (Ultra / High / Med / Perf) : règle le niveau de détail graphique selon la machine. **Radar** : une mini-vue circulaire de tous les véhicules ; cliquer dessus téléporte la caméra à l'endroit choisi.

4. Le panneau Telemetry (droite, milieu)

Telemetry montre l'état interne du système — les chiffres qui prouvent que tout fonctionne. Il est divisé en sections repliables.

Section	Ce qu'elle affiche
Simulation	Taille du graphe routier (nœuds, arêtes) · nombre de véhicules · recherches d'itinéraire A* au dernier pas · changements d'arête · dimensions de la grille spatiale (ex. 95 × 71, cellule 500 m) et son remplissage.
V2V network	Curseur de portée radio maximale (Max range) · nombre de liens actifs · force moyenne des liens.
Accidents	Auto-trigger (accidents automatiques) · Rate (fréquence /s) · Wreck duration (durée d'immobilisation) · bouton Trigger now · épaves actives · total depuis le début.
Vehicle types	Liste des catégories (voiture, camion, bus, ambulance, police) avec dimensions et nombre ; « * » = véhicule d'urgence.
Performance	Temps par image (ms) et FPS · niveau de zoom OSM et tuiles visibles · table du profileur : coût moyen de chaque étape sur 1 seconde.

À dire au jury : « Telemetry, c'est la preuve par les chiffres : on y voit la taille du réseau routier, l'activité V2V, les accidents, et surtout le profileur qui mesure où passe le temps de calcul. »

5. Le Vehicle Inspector (droite, haut)

Cliquer un véhicule sur la carte l'ouvre dans l'inspecteur (re-cliquer ailleurs, ou le bouton **Deselect**, le referme). Le bouton **Send V2V signal** fait émettre une diffusion depuis ce véhicule. L'inspecteur est organisé en sept onglets.

Onglet	Ce qu'il affiche
Overview	Type, dimensions, vitesse, accélération, cap ; position GPS (latitude / longitude), coordonnées monde, distance parcourue, route et destination ; activité récente du véhicule.
Signals	Voisins V2V connectés, portée, force des liens, paquets envoyés/reçus, latence et perte estimées ; courbe d'historique de vitesse ; mini-graphe du réseau (le véhicule au centre, jusqu'à 8 voisins, épaisseur/couleur = force du signal).
Network	Protocole de communication, débit, stabilité, retransmissions, paquets perdus ; prédiction de trajectoire (sauts restants, distance, temps estimé d'arrivée).
Sensors	Cibles détectées par radar (60 m) et lidar (30 m), obstacle le plus proche devant, détection caméra, contrôle d'angle mort.
AI	Décision en cours et sa raison · distance au véhicule de devant · cession de passage à un véhicule d'urgence · temps avant collision et niveau de risque.
Security	Score de confiance, état du chiffrement, alertes de faux paquets, validité du certificat.
Health	Température moteur, état du système de freinage, température système.

Honnêteté technique — à savoir avant la soutenance

Les onglets Overview, Signals et la partie trajectoire de Network reposent sur l'état réel de la simulation (vitesse, position, liens V2V, itinéraire A*). Les onglets Sensors, AI, Security et Health, ainsi que des champs comme le débit ou la latence, sont des indicateurs **dérivés / illustratifs** : ils donnent au tableau de bord un rendu réaliste de véhicule connecté. Si le jury demande, présentez-les honnêtement comme une « maquette d'instrumentation » — c'est un choix de présentation assumé.

6. L'Event feed (droite, bas)

Le journal en direct du système. Chaque événement important y est inscrit avec son horodatage : diffusions V2V et leur propagation (« signal V2V, 3 anneaux en propagation »), accidents, etc. Le bouton **Clear** vide la liste. C'est utile pour suivre ce qui se passe sans fixer la carte — et pour montrer au jury que les événements sont tracés.

7. Déroulé de la démonstration

Un parcours conseillé, d'environ 8 à 10 minutes, qui présente chaque panneau dans un ordre logique — du général au détail, puis un scénario d'incident.

#	Moment	Ce que vous montrez / dites
1	Lancement	Ouvrir l'application. « Voici V2V : une vraie ville chargée depuis OpenStreetMap. » Montrer la barre de métriques en haut.
2	Les couches	Dans LAYERS, activer une à une Map, Roads, Vehicles : « la carte, le réseau routier extrait de l'OSM, puis les véhicules ». Activer V2V Links.
3	La simulation	Passer en Running. Monter le nombre de véhicules à 2000 avec +1k. Faire varier la vitesse (1x → 4x). Montrer que les FPS restent élevés.
4	La caméra	Déplacer / zoomer. Presser T pour la vue 3D inclinée. Activer Drone Cam pour le déplacement cinématique automatique.
5	Un véhicule	Cliquer un véhicule : le Vehicle Inspector s'ouvre. Parcourir les onglets Overview puis Signals (montrer le mini-graphe du réseau V2V). Activer Follow Car.
6	La télémétrie	Présenter Telemetry : taille du graphe, liens V2V actifs, et la table du profileur — « voici où passe le temps de calcul ».
7	Un accident	Presser X (Trigger Accident). Montrer le marqueur d'alerte, le compteur ALERTS qui monte, la diffusion V2V d'urgence, et l'Event feed qui s'enrichit.
8	L'environnement	Bouger Time of day vers la nuit : les phares s'allument. Passer Weather en Rain puis Fog : montrer l'effet visuel et sur la portée V2V.
9	La performance	Rappeler le chiffre FPS avec 2000 véhicules. Montrer les Quality Presets. « La fluidité tient même quand on ajoute des véhicules. »
10	Conclusion	Résumer : carte réelle, trafic A*, réseau V2V, accidents, météo, le tout fluide. Annoncer les pistes d'évolution.

De l'écran d'accueil → aux couches → à la simulation → à la caméra → à un véhicule → à la télémétrie → à un accident → à l'environnement → à la performance → à la conclusion.

8. Questions probables du jury

Réponses courtes, prêtes à dire.

Question	Réponse courte
C'est quoi un « lien V2V » ?	Une liaison radio entre deux véhicules assez proches l'un de l'autre ; recalculée à chaque image. Sa couleur indique la force du signal.
Comment les véhicules choisissent leur route ?	Avec l'algorithme A*, qui calcule le trajet le plus rapide en temps sur le graphe des rues.
Comment ça reste fluide avec 2000 véhicules ?	Une grille spatiale évite de comparer tous les véhicules deux à deux, et le rendu groupé dessine tout le trafic en peu d'appels.
D'où vient la carte ?	D'un extrait OpenStreetMap de la ville, dont on extrait le réseau de rues exploitable.
Les accidents, c'est réel ?	Ils sont déclenchés selon une probabilité (ou à la demande avec X) sur des véhicules qui se suivent de trop près ; ils figent les véhicules et émettent une alerte V2V.
Les onglets Sensors / Security / Health ?	Des indicateurs illustratifs dérivés de l'état du véhicule, pour un tableau de bord réaliste de véhicule connecté — assumé comme maquette d'instrumentation.
Que mesure le FPS ?	La fluidité d'affichage. L'objectif était 60 images/seconde ; on dépasse 100 même chargé.

Guide de démonstration — Projet V2V — Mai 2026.